Система управления инвестиционным портфелем

Документация программной системы

Учебное имитационное моделирование · C++17 / Qt 6

1 Назначение и постановка задачи

Программа моделирует управление инвестиционным фондом: пользователь распределяет капитал между активами, наблюдает изменение рынка, учитывает доход, налог и операции с паями, затем изменяет состав портфеля. Цель эксперимента — исследовать влияние структуры вложений, валютных курсов и потоков средств на капитал, прибыль и ликвидность фонда.

Модель работает локально, без подключения к бирже. Поддерживаются рублёвые и валютные вклады, акции, облигации и драгоценные металлы. Шаг моделирования фиксирован: один месяц; продолжительность партии — от 12 до 30 месяцев. Перед началом задаются капитал, налоговая ставка, seed генератора, валютные курсы, диапазоны их изменений, условия инструментов и режим движения паёв.

Результаты: месячные отчёты, чистая прибыль, налоги, итоговый капитал, накопленная доходность, максимальная просадка, выпуск и погашение паёв. Визуализация включает графики, структуру активов и анимированное раскрытие графика при обновлении данных.

Метод моделирования и основные формулы

Используется дискретная имитационная модель с псевдослучайными изменениями рынка. Генератор — `std::mt19937_64`; изменения цен и курсов равномерно распределены в заданных границах:

$$P_t = P_{t-1}(1 + \varepsilon_t), \qquad \varepsilon_t \sim U(a, b).$$

Чистая стоимость фонда (NAV) равна свободным рублям плюс стоимости позиций в рублях за вычетом обязательств. Для месяца с начальным капиталом A_0 и оценкой A_1 после изменения рынка, но до налога и потоков:

$$\Pi = A_1 - A_0, \quad T = \text{round}(\max(\Pi, 0)\tau), \quad \Pi_{net} = \Pi - T, \quad r = \Pi_{net}/A_0.$$

Поступления и выплаты пайщикам не являются инвестиционной прибылью. Доходность за несколько месяцев рассчитывается как $\prod_t (1+r_t) - 1$. При неположительном начальном NAV сравнимая доходность не определяется.

В автоматическом режиме спрос зависит от результата месяца:

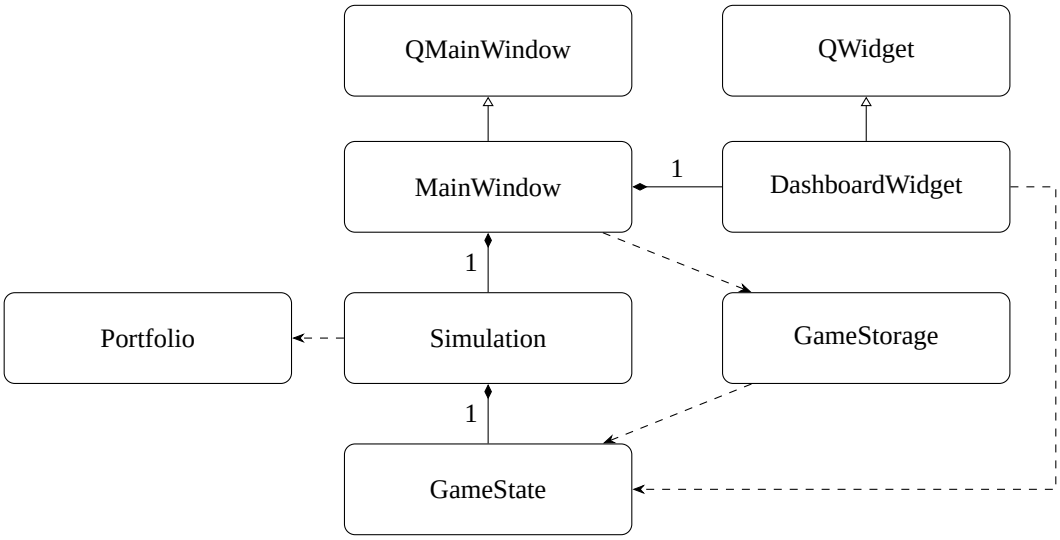
$$d = \text{clamp}(kr + U(-n, n), -d_{out}, d_{in}).$$

Положительное d задаёт поступление средств, отрицательное — долю возвращаемых паёв. Запрос рассчитывается один раз и подтверждается пользователем.

Допущения и ограничения

Проценты вклада простые, ставка фиксируется при открытии; досрочное закрытие запрещено. Облигация оценивается по номиналу с накопленным купоном. Акции не выплачивают дивиденды. Комиссии, спред и кредитное плечо отсутствуют. Налог начисляется и на нереализованную переоценку; убытки не переносятся. Это учебные правила, а не воспроизведение банковского или налогового учёта.

2 Классы и взаимодействие объектов



Пустой треугольник обозначает наследование, ромб — владение, пунктирная стрелка — использование. Диаграмма показывает основные классы; служебные Qt-классы и внутренние виджеты графиков опущены. Иерархия наследования используется в интерфейсе; виды активов представлены данными и `InstrumentKind`, а не отдельной иерархией подклассов.

В окне находится один объект `Simulation`, владеющий состоянием партии и генератором. `Portfolio` предоставляет статические операции над переданным портфелем. `DashboardWidget` хранит данные отображения, а команды передаёт окну сигналами. Расчётные классы не зависят от Qt. Все действия выполняются в GUI-потоке.

Спецификации основных классов

Simulation

`start(config)` проверяет настройки и начинает игру; `trade(request)` выполняет сделку; `previewTrade(request)` возвращает предварительный расчёт без изменения игры. `confirmInitialAllocation()`, `nextMonth()`, `applyFlows(request)`, `finishMonth()` управляют фазами. `state()` даёт доступ только для чтения, `statistics()` — итоги. `exportState()` и `restoreState(candidate)` обеспечивают сохранение и восстановление. Ошибка команды не меняет состояние и генератор.

Portfolio

`executeTrade(...)` изменяет деньги и позиции; `valuePosition(...)` и `assetsValue(...)` оценивают активы; `accrueAndRedeem(...)` начисляет фиксированный доход и погашает инструменты. `validate(...)` проверяет портфель. Некорректная сделка отклоняется без частичного выполнения.

GameStorage

`save(path,state)` атомарно записывает JSON; `load(path)` возвращает проверенное состояние-кандидат. Ошибка чтения не заменяет активную игру. Формат хранит фазу, историю, незакрытый месяц и состояние генератора.

MainWindow и DashboardWidget

Окно собирает ввод, вызывает модель и обновляет представление. Метод обзора `setState(state,stats)` обновляет графики и карточки. Сигналы `monthRequested(int)` и `positionRequested(qint64)` открывают отчёт или действие по устойчивому идентификатору.

Общие результаты команд представлены `Result<T>`: успешное значение либо код и сообщение ошибки. Деньги хранятся в целых копейках/центах, паи — с точностью 10^{-6}, металл — $0{,}001$ грамма.

3 Инструментальные средства и файлы

Использованы C++17, стандартная библиотека C++, Qt 6 Core/Widgets/Test, Qt Designer (формат `.ui`), CMake и GCC. Графики рисуются через QPainter; анимация использует QVariantAnimation. Проект можно открыть в Qt Creator через `CMakeLists.txt`; конкретная IDE не требуется для сборки. Проверенное окружение: Linux, GCC 16.2.1, Qt 6.12.0. Из-за применения `__int128` для Windows нужен комплект MinGW, поддержка MSVC не заявлена.

Файл / группа файлов	Назначение
`CMakeLists.txt`	Цели сборки приложения, библиотек и тестов.
`src/main.cpp`	QApplication, локаль, запуск окна.
`src/GameTypes.h`	Настройки, инструменты, позиции, фазы, отчёты, состояние и проверяемая арифметика.
`src/Simulation.h/.cpp`	Месячный цикл, рынок, налог, паи, ликвидность и статистика.
`src/Portfolio.h/.cpp`	Сделки, оценка, проценты, купоны и погашения.
`src/GameStorage.h/.cpp`	Сериализация и проверка JSON.
`src/MainWindow.h/.cpp/.ui`	Формы, меню, вкладки, таблицы и обработка команд.
`src/DashboardWidget.h/.cpp`	Обзор, графики, структура активов, карточки и шкала времени.
`tests/SimulationTests.cpp`	Проверки модели, сохранений и пользовательских сценариев.
`README.md`, `AGENTS.md`	Запуск и правила сопровождения проекта.
`docs/project-plan.md`	Карта проекта и взаимодействие модулей.
`docs/simulation-rules.md`	Подробные формулы и принятые допущения.
`docs/documentation.tex/.pdf`	Исходник и собранная версия этой документации.

Сборка и запуск

Необходимы CMake, GCC либо Clang, Qt 6 Widgets и Test. Из корневой папки проекта:

```
cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug
cmake --build build --parallel 2
./build/portfolio_simulator
ctest --test-dir build --output-on-failure
```

Тесты интерфейса выполняются в режиме `offscreen`. Для сборки без тестов передаётся `-DBUILD_TESTING=OFF`. PDF собирается командой `tectonic docs/documentation.tex`; нужны шрифты Liberation. Возможна сборка XeLaTeX (два прохода, каталог вывода `docs`).

Хранение состояния и репозиторий

Сохранение — JSON с `schemaVersion: 1`. Целые денежные величины, количества и идентификаторы записываются строками, чтобы избежать потери точности. Предельный размер файла — 10 МиБ. Загрузка проверяет типы, диапазоны, связи и согласованность отчётов. Повторяемость случайной последовательности гарантируется в том же окружении стандартной библиотеки.

Репозиторий проекта:
`https://github.com/BlackDiamond2108/investment_portfolio_simulation`

4 Интерфейс и порядок работы

Главное окно содержит постоянную панель вкладок и действия сохранения. На узком экране настройки перестраиваются в одну колонку, длинные страницы прокручиваются.

Обзор
: Баланс фонда, свободные средства, обязательства, прибыль и просадка; график капитала или месячной прибыли, кольцевая диаграмма структуры активов, карточки вложений и шкала месяцев. Период графика переключается между всей историей, 6 и 12 месяцами. Наведение показывает точные значения, нажатие на точку открывает отчёт.

Рынок
: Карточки доступных предложений и подробная таблица условий; переход к покупке выбранного инструмента.

Операции
: Покупка и продажа активов, открытие вкладов, предварительный расчёт сделки, ввод и подтверждение поступлений и возврата паёв.

История и итоги
: Месячные суммы капитала, дохода, налога и потоков; детализация дохода по позициям. Предварительный месяц отмечен отдельно от закрытых.

Новая игра
: Капитал, число месяцев, налог, seed, валюты, диапазоны изменения рынка и параметры спроса. Редактор каталога позволяет менять и добавлять инструменты. Изменение настроек не изменяет уже начатую партию.

Месячный цикл

1. Создать игру и собрать начальный портфель, оставив при необходимости часть капитала свободной. Подтвердить распределение.
2. Нажать «Рассчитать следующий месяц». Модель изменит рынок, начислит доход, выполнит погашения и рассчитает налог.
3. Изучить результаты и подтвердить потоки: сумму поступлений и число возвращаемых паёв либо предложение автоматической модели. Допускаются нулевые потоки.
4. Изменить портфель. При наличии обязательств продать ликвидные активы: выручка сначала покрывает налог, затем долг пайщикам.
5. Нажать «Завершить месяц». После последнего месяца получить итоги; в последнем месяце новые покупки запрещены.

Фазы модели: начальное распределение, готовность к месяцу, ожидание потоков, реструктуризация, завершение. Повторное нажатие не приводит к повторному начислению. При невозможности рассчитаться по долгам игра завершается досрочно; обязательства остаются отражены в состоянии.

Вклады, графики и сохранение

На карточке вклада кнопка «Условия» показывает ставку и месяц автоматического закрытия. По наступлении срока сумма с процентами переводится в свободные рубли по текущему курсу. Вклад, срок которого выходит за пределы игры, остаётся в итоговой оценке с начисленными процентами.

Движущийся элемент интерфейса — анимированное раскрытие графика длительностью 400 мс. Анимация меняет только отображение: экономическое время продвигается по команде пользователя. Рост графика капитала может быть вызван поступлениями; инвестиционный результат следует смотреть на графике прибыли. Доли кольцевой диаграммы считаются по активам до вычета обязательств.

«Открыть пример» создаёт настоящую партию с seed=42, смешанными вложениями и шестью рассчитанными месяцами. Её можно продолжить. Сохранение и открытие доступны в меню «Партия» и по Ctrl+S / Ctrl+O. При замене несохранённой игры предлагается сохранить изменения.

5 Контрольные эксперименты и проверка

Эксперименты выполнены на расчётном движке через сценарии `SimulationTests`. Это небольшие контролируемые прогоны для проверки зависимостей, а не статистическая оценка выгодности стратегий. Случайность в контрольных случаях отключена нулевыми диапазонами либо заменена фиксированным изменением. Ниже суммы приведены в рублях, если не указана другая валюта.

1. Процентный доход и налог

Сценарий `fixedDeposit`: капитал 12 000, вся сумма размещена в рублёвый вклад на 12 месяцев под 12% годовых, налог 17%. После первого шага доход составил 120,00, налог — 20,40, чистая прибыль — 99,60. Результат подтверждает ежемесячное начисление простого процента и удержание налога только с положительной прибыли. Это проверка первого месяца, а не успешного завершения всей партии: отсутствие свободных денег может потребовать расчёта по обязательствам.

2. Изменение валютного курса

В сценарии `market` при нулевых диапазонах цены и курс остались неизменными. Во втором варианте открыт вклад 100 USD с нулевой ставкой и задан рост USD на 10% за месяц: курс изменился с 90 до 99 RUB/USD, а стоимость вклада — с 9 000 до 9 900 RUB. Даже без процентов валютная позиция даёт рублёвую переоценку.

Дополнительный прогон `bondAndCurrencyIncome`: те же 100 USD, ставка 12%, срок два месяца, налог 0%, ежемесячный рост курса 10%. Доход первого месяца — 999,00, второго — 1 108,80; суммарно — 2 107,80. После второго месяца вклад погашен. Процентный доход и валютная переоценка учитываются совместно, без повторного включения погашаемой основной суммы в прибыль.

3. Поступления пайщиков и прибыль

Сценарий `flows` повторяет рублёвый вклад первого опыта. После расчёта месяца вводится поступление в размере стоимости двух паёв. Цена пая составляет 1 008,30; принято 2 016,60. Капитал после налога увеличивается с 12 099,60 до 14 116,20, но прибыль от вложений остаётся 120,00 до налога. Эксперимент показывает, почему рост капитала нельзя отождествлять с доходностью.

4. Купон при покупке облигации между выплатами

Сценарий `bondAndCurrencyIncome`: налог 0%, ставка купона 12%, погашение в месяце 8. В конце месяца 2 приобретаются пять облигаций номиналом 1 000 за 5 100 с учётом накопленного купона. В месяцах 3–8 прибыль составляет по 50,00; итог — 300,00, после погашения позиций не остаётся. Уплаченный при покупке купон не становится дополнительной прибылью покупателя.

Проверки и воспроизведение

Полный набор CTest выполнен успешно при подготовке документации. Он включает расчёты, ошибочные команды, переполнения, сохранение и продолжение генератора, прохождение 12 и 30 месяцев через окно, диаграммы и навигацию. Для повторения описанных опытов:

```
QT_QPA_PLATFORM=offscreen ./build/simulation_tests \
  fixedDeposit market flows bondAndCurrencyIncome
```